

杨东冬

平台工程师 / Infrastructure Engineer

donge@donge.org [18601121116](tel:18601121116) donge.org github.com/donge linkedin.com/in/donge

专业摘要

20 年系统基础设施与平台工程经验，专注于网络系统、Linux 内核、DPDK 高性能转发、分布式集群架构与性能优化。精通 C/C++、Golang、Python、Zig，深入理解计算机体系结构与 OS 内核原理。在华为、Juniper 期间积累了丰富的网络协议栈、路由交换、数据平面开发经验；在 Servicewall.ai 从零搭建了云原生分布式安全基础设施。活跃开源贡献者，创建 ZigHouse (ClickBench #1)，将 DS4 推理引擎移植到昇腾 NPU。

核心技能

系统与内核

C/C++ / Zig · Linux Kernel (BSP/Drivers/mm) · DPDK · 计算机体系结构 · GDB/Perf/eBPF · 性能调优

网络基础设施

TCP/IP · IP/MPLS / BGP / OSPF / IS-IS · 数据中心网络 · RDMA / RoCEv2 · 以太网交换 · SDN/NFV

分布式与平台

Kubernetes / Docker / KVM · 高可用 / 容错架构 · 可观测性 · 集群调度 · 资源管理 · ClickHouse / Kafka / Redis / Spark

AI 与异构计算

LLM 推理优化 (llama2.zig / ds4-ascend) · GGUF · RAG/Agent · 异构平台 (x86/MIPS/ARM/Ascend)

工作经历

创始工程师 / 架构师

2018.4 — 至今

Servicewall.ai · API 安全基础设施

从零搭建云原生分布式 API 安全平台，领导 12 人研发团队，服务 100+ 企业客户，营收超 1500 万。

- 架构设计水平可扩展的分布式 HTTP 代理与安全网关，日处理亿级请求，基于 Golang 微服务 + Docker 容器化部署
- 构建大规模数据管道与实时分析集群：ClickHouse（列式存储与分析）、Kafka（消息队列）、Redis（缓存）、Spark（批处理）
- 实现全面的可观测性与监控体系（指标采集、链路追踪、告警），保障 99.9%+ 可用性
- 建立 CI/CD 流水线、代码规范、测试框架等研发流程，从零组建并培养工程团队
- 核心项目：AI 业务防火墙（LLM 安全）、数据安全管控（流量深度解析与分类分级）

软件工程经理（平台）

2013.4 — 2018.4

Juniper Networks · SRX 平台团队

领导 SRX 防火墙平台团队，负责底层系统软件全栈开发：从 BSP、内核驱动到 DPDK 高性能转发引擎。

- 管理跨区域协作（印度、美国团队），2013-2016 年从 MTS4 晋升至 Manager
- 深度参与 Linux 内核开发：设备驱动、内存管理、中断处理、网络协议栈，覆盖 x86 (Xeon) 和 MIPS 双架构
- 基于 DPDK 构建用户态高性能包处理引擎，实现近线速转发 (10Gbps+)
- Daybreak 项目：云原生安全架构，控制平面 OS 运行在嵌套 VM 中，DPDK 加速数据平面
- Forge SRX1500：基于 KVM/QEMU 虚拟化，集成 DPDK/SR-IOV/VirtIO 实现硬件级 I/O 性能
- 优化 IP/MPLS 路由转发、流量整形与 QoS，达到运营商级性能指标

高级软件工程师

2006.7 — 2013.3

华为 · 北京研发中心 · 网络系统平台

近 7 年网络系统平台研发，聚焦以太网交换、路由协议与数据中心网络，担任技术负责人 4 年。

- TRILL (Transparent Interconnection of Lots of Links) 首席设计师与开发者，CloudEngine 系列数据中心交换机关键特性，获 2012 年北京研发设计奖
- 路由收敛性能优化，多次在竞争对手对比测试中排名第一
- IP FRR (快速重路由)：技术研究、系统设计与实现
- VRP NSR (不间断路由) 原型项目负责人
- 作为作者/共同作者发表 10 项网络、系统与 API 安全领域专利

教育背景

沈阳工业大学

2002 — 2006

计算机科学与技术 本科

专业成绩 TOP 10% · 3 次奖学金 · ACM/ICPC / Topcoder / 百度之星 (全国 300 强)

产品

- [华为 NetEngine 5000E 集群路由器](#) — 核心路由器集群系统，参与路由协议栈与 TRILL 特性研发
- [Juniper SRX300 / SRX500 / SRX1500](#) — 下一代防火墙系列，领导平台软件全栈开发（BSP/内核/DPDK）
- [Juniper Junos OS](#) — 深度参与 Junos 内核与数据平面开发
- [安胜华信 API 安全网关](#) — 云原生分布式 API 安全代理，日处理亿级请求
- [Servicewall 数据安全监控平台](#) — 深度流量解析与数据分类分级系统
- [AI 业务防火墙](#) — 基于 LLM 的安全检测与防护系统

开源项目

ZigHouse github.com/donge/zighthouse 2026.6

用 Zig 编写的列式 OLAP 引擎，兼容 ClickHouse MergeTree 存储格式与有线协议。编译期 SIMD 向量化、Morsel-driven parallelism、纯 Zig 手写 SQL 解析器。ClickBench 特殊优化版本排名第一（43/43 查询全部通过，超越 DuckDB）。二进制仅 3MB，静态链接。

ds4-ascend github.com/donge/ds4-ascend 2026.5

将 Redis 作者 antirez 的 DeepSeek V4 Flash 推理引擎 ds4 移植到华为昇腾 Atlas 300i Duo NPU。实现 AscendC 自定义算子（MoE 路由、激活函数等）、CANN 运行时集成、GGUF 模型加载适配、weight/expert cache 管理。

ClickFS github.com/donge/clickfs 2026.5

用 Rust 编写的 FUSE 文件系统，将 ClickHouse 服务挂载为只读 POSIX 目录树。支持用 ls/cat/grep/head/tail 浏览数据库表、流式读取数据，无需任何 SQL 客户端或库。发布至 crates.io，含 9 个发布版本。

Qiaohu (巧虎) github.com/donge/qiaohu 2026.4

在骁龙 8 Gen2 Android 设备上运行完全本地的多模态语音助手。集成 sherpa-onnx 语音识别、matcha-icefall-zh-baker TTS 引擎、LLM 推理的 VAD→LLM→TTS pipeline。纯端侧运行，不依赖任何云端 API。

TDX-ClickHouse github.com/donge/tdx-clickhouse 2026.3

基于 Agentic Workflow 的通达信公式回测系统。将通达信技术指标公式自动转换为 ClickHouse SQL，在大规模历史行情数据上执行回测。结合 LLM Agent 实现自然语言→公式→SQL 的转换链路。

DuckDB 通达信扩展 github.com/donge/duckdb-tdx 2026.3

为 DuckDB 编写的扩展，支持直接读取通达信行情数据文件（.day/.lc1/.lc5 等格式）。用户可以用标准 SQL 查询 A 股历史行情数据，无需格式转换或中间导入步骤。

llama2.zig github.com/donge/llama2.zig 2024

用纯 Zig 实现的 Llama2 LLM 推理引擎。从零手写张量运算、tokenizer、transformer 前向传播，无任何外部依赖。展示 Zig 在 ML 推理领域零开销抽象与交叉编译的优势。

go-yyjson github.com/donge/go-yyjson 2024

基于 yyjson C 库的 Go 高性能 JSON 解析绑定。提供零拷贝字符串视图、流式解析、DOM/SAX 双模式。性能较 encoding/json 提升 5-10 倍。

专利

- [CN103414644A](#) — TRILL 多链路透明互联：表项下发与控制器同步
- [CN103179032A](#) — 路由快速备份与恢复方法及设备 (IP FRR)
- [WO2012130083A1](#) — 地址解析协议 (ARP) 表项配置方法及设备
- [CN102739504A](#) — 网络设备间路由信息同步方法
- [CN103078798A](#) — 链路状态数据库同步与快速收敛方法
- [CN119892515A](#) — API 安全检测方法及系统
- [CN119884893A](#) — 分布式流量深度解析与分类分级方法
- [CN118153060A](#) — AI 业务安全防护方法与网关设备
- [CN116074118A](#) — 基于行为分析的 API 异常检测方法
- [CN116055219A](#) — 云原生零信任安全接入方法及系统